(HAD101/12)

核电厂的地基安全问题

(1990 年 2 月 20 日国家核安全局批准发布)

本导则自发布之日起实施

本导则由国家核安全局负责解释

1 引　言

1.1 概述

核电厂的地基由基础结构、工程支承结构以及到某一深度和距离的下卧土和岩石材料组成，下卧层深度和距离的确定是根据它们的性质不再影响核电厂的安全。①地基材料会因传播超过核电厂结构设计极限的地面振动运动，或因沉降或滑动使核电厂结构的应力超过设计极限而影响安全，这一课题在选址过程中必须给予应有的考虑。

核电厂的设计基准要求核电厂及其系统承受规定的地面运动或设计地震引起的动荷载。此外，核电厂通常是使地基和地下材料（土和岩石）承受重荷载的结构。鉴于这两个因素，要求对核电厂结构与地基材料的相互作用问题作详细的研究。相互作用效应用土工工程的方法进行研究，这是一门正在迅速发展的学科。土工勘察通常包括野外和实验室研究，以确定地下材料的参数和性质，并通过分析确定地下材料在设计荷载状况下的性能。

由导则 HAD101/01《核电厂厂址选择中的地震问题》中所述方法确定的设计基准地震用作核电厂地基的地面运动的输入资料。地下材料的性质以及与核

① 该术语解释见图 1，下卧层即图中地下材料所占的范围。

电厂结构的相互作用为核电厂设计获得足够的安全裕度提供一个标准①。为此，要选择好厂址勘察方法和分析模型，以便获得偏于保守的结果。当厂址具有复杂、剧烈变化或不确定的特性时（例如地表断裂、洞穴等等），则要求采用更为先进的和灵敏的分析技术。本导则提出的方法对各类地下材料普遍适用。

1.2 要解决的问题

要解决的问题是一些与地下材料在设计荷载状况下的性能有关的问题。表1列出需要分析的主要范围及所包含的主要参数和系数。

由于地下材料的不均匀性引起实测性质的变化，安全分析必须留有相当裕度。

表1 土工勘察的主要范围

勘察范围	主 要 参 数
承 载 力	强度（排水的与不排水的） 模量（弹性的、侧限压缩的、压缩的） 地基反力系数 密度
滑动与倾覆安全性	不连续的程度 岩石质量测量 孔隙水压力 剪切强度 剪切模量 超固结比
局部不稳定性	地下材料的不均匀性 地基所在地的现有地表断层或其他薄弱点
沉降、隆起及倾斜	模量（弹性的、侧限压缩的、压缩的） 泊桑比 蠕 变 固结特性 超固结比 基土材料受载历程 重复动力变形条件下的性状 破碎带的存在及其不连续的程度

① 本导则中所用的“安全裕度”是定性的术语，表示在考虑影响地基性状的可数和不可数因素中所用的保守程度。“安全裕度”定义为地基材料的承受力与作用其上的荷载之比，它取决于所研究的具体问题和计算方法。

续表

勘察范围	主 要 参 数
液化可能性	粒径分布 相对密度 孔隙水压力 动剪切强度
地 下 水	化学和物理特性 土的渗透率 地下水位及其变化
斜坡及填土稳定性	不连续的程度 内摩擦角 剪切强度（排水的与不排水的） 含水量/孔隙压力 容重、密度、超固结比
设计加速度的水平及地震反应	应力时程和（或）谱的分布，剪切波速和压缩波速随深度的变化 动弹性模量和泊桑比 阻 尼 孔隙水压力

1.3 厂址勘察

厂址勘察的目的是获得地质和土工方面的资料，以保证充分了解地下条件，使有可能对厂址实际的或潜在的地质、地震问题得到工程解决办法。在勘察中，应充分利用有关的历史记录和当地的或区域的现存地质资料。厂址勘察的任务可视情况安排在自厂址查勘阶段至厂址详细鉴定阶段之间的所有阶段中。各个阶段所得到的基本资料和资料的整理是不同的；在较早阶段得到的是宏观资料（大的地质构造趋势等），而最后阶段得到的是微观资料（贯入阻力等）。在勘察过程中，要单独和综合评定厂址条件和土工参数，使有可能对厂址的适宜性和可接受性作出合理的判断，并对异常的和困难的厂址条件提出工程解决办法。

在建造阶段的全过程中，也可能要求在核电厂运行过程中，继续收集资料，以验证在建造前得到的资料；并收集在开挖后才可获得的附加资料。特别是土和岩石对开挖中卸载和建造后受载的反应，可提供有关地基性质的有价值的资料。

1.4 范围

本导则讨论地下条件的土工工程方面的问题，而不是地质方面的问题，除非地质问题对地基系统有直接影响。即本导则讨论核电厂设计所需的土工分析，概括地说明土工分析所需的厂址特性或土工参数。然后将这类参数和厂址特性形成地下设计剖面，使有可能协调一致地进行土工分析。

在许多野外勘察、原位试验和实验室试验的方法可以确定土工参数。本导则讨论了这些方法，及其在选址和设计方面的应用。

要收集的资料类别和要进行的勘察应根据设计所采用的分析方法来确定。因此，本导则中包括了对这些方法的简单叙述。

本导则中述及的某些课题，在导则 HAD102/02《核电厂的抗震设计与鉴定》中也作了考虑。

2 设计剖面

2.1 概述

核电厂设施和结构与地下材料的相互作用在结构和地下材料中都引起应力。

就地下材料（土和岩石）而言，主要任务为在静荷载和动荷载状态下确定和保持一稳定水平，并具有足够的安全裕度。在评定安全裕度时，估算安全系数在很大程度上取决于基土条件、分析方法以及所采用的模型假定，因此是建立在逐个情况的基础上的。下面将提出选择安全系数的细则。

稳定性的评定用标准方法（见第 3 章）进行，利用数值模型表示地下材料的物理性状。

通常，数值模型通过一系列的几何和力学参数来描述。几何参数与基础的大小和形状以及厂区地下材料的横向和纵深的范围有关；力学参数则与材料的基本规律（荷载——变形——时间的关系曲线）及其强度特性有关。

对每一模型所得到的一组参数和资料称为“设计剖面”。设计剖面可定义为“地下材料的一个几何与力学模型，该模型确定有关地基材料特性的最佳估计及变化幅度，并以可直接用于以后分析的方式进行描述。”剖面的详细内容包括：

（1）几何描述，诸如地下地层的描述，横向范围，分层数及层厚，模型的深度；

（2）基土和岩石的物理、化学性质，以及它们的分类标准；

（3）应力——应变关系曲线，地震波传播特性，固结与渗透参数，静力与动力强度特性；

（4）地下水位，水位设计标高以及由可能最大洪水由其他条件引起的最大水位标高①。

通过勘察大纲的原位试验室试验（见第4章）可获得地下材料的有关性质并帮助确定地下模型，由此可得到许多土工参数值。此时，考虑已取得的资料，要选择一组恰当的有代表性的参数和最适宜用于土工分析模型的资料。在这类分析中，注意选择参数值和其他有关特性值的合适的幅度是必要的。

尽管对某一具体厂址的设计剖面在概念上是单值的，但对不同的参数组可有各种相应的设计剖面供选择，并考虑分析中的不同假设。下面将列出这些参数组。

下列各项参数的设计剖面评定分别在2.2—2.6各节中介绍：

——地基材料中的应力，包括斜坡和填土；

——液化可能性；

——地基稳定性；

——沉降与隆起；

——厂址专用反应谱。

2.2 地基材料中的应力

有必要根据静荷载和动荷载引起的初始应力和附加应力的结果来确定影响地下材料或斜坡和填土的应力场。

在动荷载情况下，可采用基土——结构相互作用模型（见导则HAD102/02《核电厂的抗震设计与鉴定》）来计算结构内的地震力。可能需要有不同的模型来估计地基材料的应力（包括侧向土压力）。

2.2.1 自由场条件下的应力

① 地下水位标高对于静载分析应按可能最大洪水来选定。但是，评定液化可能性时采用这一水位标高是不恰当的，因为不假定S2地震与可能最大洪水在同一时间发生（参见HAD101/06《核电厂厂址选择与水文地质的关系》、HAD101/08《滨河核电厂厂址设计基准洪水的确定》、HAD101/09《滨海核电厂厂址设计基准洪水的确定》）。

2.2.1.1 静荷载

重力引起的初始应力状况用土体内的应力分布来描述，通常假定土体为线性弹性介质，并有接近于实际情况的边界条件。特别重要的是有关地下材料超固结比的实验室试验数据和地质资料。这可能与过去的地质历史有关（材料的侵蚀、干燥等）。

计算初始应力状况时所用的设计剖面参数包括：单位总重量、超固结比、静止土压力系数、弹性模量、强度、泊桑比以及它们随深度的变化，还有设计地下水位。

2.2.1.2 地震荷载

地震荷载是最重要的动荷载，它们将是唯一被本导则讨论的动荷载。

厂区基准地面运动（参见导则 HAD101/01）在地下材料中引起的地震应力必须在自由场条件下进行计算。该地震应力可用于评定液化可能性、计算在动荷载状态下斜坡的稳定性和厂址反应分析。

计算自由场条件下地震应力的设计剖面参数包括：

——用原位测量技术测定的包括变化幅度的代表性体波（压缩波与剪切波）速度剖面；

——模型的分层区下部边界的深度，超过该深度可假定为均质粘弹性半空间①；

——在粘弹性半空间上部的水平层数及厚度。分层方法是：每层都有相同的特性，即相同的土型和剪切波速；

——能量耗散率；

——剪切模量和阻尼对于剪应变的关系曲线，用等效线性法或非线性法来近似表征非线性效应。这些性质随不同深度的不同材料而变化；

——地下的初始条件。通常砂和砾石由有代表性的相对密度（规范化的标准贯入试验值即 NSPT 值），粘土由有代表性的非固结剪切强度，岩石由有代表性的剪切模量来确定。需要每一层的值，包括半空间；选定这类有代表性的性质时应该谨慎，尤其是当数值有很大差异时；

——分析中与基准地面运动组合的合适的地下水位；

——每层材料的单位总重。

---

① 该深度通常定在地下剖面内实测剪切波速约大于 700 米/秒处（参见导则 HAD101/01）。

另一种方法是进行参数研究，来判断模型对深度变化的敏感度，以选择用于地震分析的模型深度。

设计剖面的参数一经选定，即可算出地震应力。这一设计剖面，如本导则的2.6节和安全导则HAD101/01中所述的，可用于确定厂址的地震反应（转换函数）和厂址专用反应谱。

分析方法的主要特点以及进行分析的指导方针见第3章。

2.2.2 由基土——结构相互作用分析得出的应力

2.2.2.1 静荷载

通过基土——结构相互作用的静力分析，可得出基础下的接触压力分布和在地下材料内引起的应力。计算接触压力分布时，基土可用有限元法或用其刚度相当于地基反力系数的一系列弹簧来模拟。

对于无限刚性基础和无限柔性基础（分布荷载作用于基土）的两种极端情况，可用文献中的求解方法。对于中间情况，这在实际情况中普遍存在，常常需要采用计算机程序的数值解法。应该考虑结构刚度随建造进程而变化的情况。此外，应该注意若地下材料为土、砂砾和软岩，则在开挖、排水和回填过程中，在卸载和再加载的条件下，它们呈现非线性状。

某些类型的基础和地下材料的应力——应变关系会使分析变得复杂化。如下面讨论的，核电厂最广泛采用的基础是底板式基础。为计算地基反力系数或基础上的压力分布，基础底板设计应对相应型式的结构刚度（即无限刚度基础、柔性基础或实际结构刚度）来分析，基土采用集中质量（弹簧常数或地基反力系数）或连续体（有限元）表示法来进行分析。

为计算基础的接触压力，除结构的弹性和几何参数外，对于设计剖面还需要下列的地下材料参数：

——基土的弹性模量和泊桑比，及其随深度和随应变值的变化；

——地基反力系数；

——地下材料的单位重量。

此外，为了预测沉降和隆起以及整个地基（剪切）破坏的可能性，需要知道地下材料的应力历程。如果地下材料为土、砂砾和软岩，则计算隆起、沉降和承载能力时，需要知道由于排水、开挖、建筑物建造、回填等作业时基土受载历程。考虑基土的非线性性状，有现成的计算机程序可用作计算，沉降评定将在2.4和3.3节中作更详细的论述，其中提出了解决问题的一般方法。

为计算地下材料内的应力历程，至少需要：

——由于诸如排水、开挖、回填、建筑物建造等作业而引起的受载卸载历程；

——为建立和应用反映地下材料特性及其随深度变化的基本规律所需的参数；

——因开挖、排水和回填而受扰动的空间的几何尺寸；

——建筑物基础底板的尺寸和几何形状。

2.2.2.2 地震荷载

经受基准地面运动的结构由于振动而在地下材料内引起的应力，可用基土——结构相互作用动力分析法进行计算（见第3章）。同时也可确定在结构底部和楼层标高处的反应。

根据所用的计算方法，应力可用地下材料内不同点的应力历程来表示，或表示为基础平面处的一个最大基底剪力、倾覆力矩和垂直力。

不论哪种情况，均必须提出一个地下材料的模型。地下材料通常用直接法或子结构法来模拟（参见导则HAD102/02《核电厂的抗震设计与鉴定》）。对于直接法，结构和基土二者均用有限元来模拟。（边界条件是用边界元来处理的）。可以用平面应变、等效（准）三维和真正三维的计算机程序。在子结构法中，基土用阻抗函数来模拟，该函数描述有关基土刚度和能量耗散的性状，并为频率的复合函数。

描述用于基土——结构相互作用动力分析的设计剖面所需的参数如下（基本上是在2.2.1.2节中所提出的）：

(1) 用原位测量技术测定的包括变化幅度的代表性体波（压缩波与剪切波）速度剖面；

(2) 在粘弹性半空间上部的土层数及厚度。分层方法是：每层都有相同的特性，即相同的土型和剪切波速。对于直接法，从计算角度看，层数可以与模型的有限元几何尺寸相关联；

(3) 地下材料的初始条件用小变形情况下的适当的剪切波速（或剪切模量）和泊桑比表示，对每一层和对模型的任一有限元均要确定这些值；

(4) 采用以基准地面运动进行分析时的水位；

(5) 每层材料的单位总重；

(6) 埋入地下的深度；

(7) 基础的尺寸和几何形状；

(8) 基础底板的假定刚度（通常假定为刚性的）；

(9) 上部结构质量和刚度的适当分配；

由于数值模型通常将地下材料表示为分层系数，应该特别注意各种计算机程序对实际厂址条件的适用性。复杂的地下特点要求按每一种情况进行细致的分析。实际考虑时要求模型所代表的空间边缘上的底部和侧向边界条件能模拟地震波边界传播和与相邻材料的相互作用。

在采用直接法时，多数计算机程序假定底部边界是刚接的，以此来忽略边界下部垂直能量耗散的影响。如果有一层土沉积在刚性材料上，呈现出弹性性质的

突变，并假定底部边界位于这两种材料的交界面，则这一假定是合理的，在某种情况下，可采用边界元法来代替上述假定。

对于剪切波速随深度平稳增加的深层土和岩石沉积物，底部边界可定于假定为粘弹性半空间的深度处。通常认为两倍基础直径的最小深度作为底部边界位置是恰当的。当采用这一假定边界条件时，应利用简化模型进行计算，保证基土——结构系数的固有频率与土沉积物的计算“自然”频率有足够大的差别。如果采用传播边界或粘滞边界和边界元，则侧向边界可选在紧靠结构处，否则，侧向边界应位于自基础边缘起的不少于5倍基础底板半径处。

（10）最高频率 fmax；

（11）有限元的网格尺寸。该尺寸应保持小于最小波长的六分之一到八分之一（$\lambda min = Vs/fmax$，此处 Vs 为剪切波速，λ 为波长）。对于求结构动力反应已足够小的有限元网格尺寸，要用来正确地确定基土应力或应变通常还是太大。因此，在要求分析基土稳定性时，可能有必要减小网格尺寸；

（12）土的非线性性状。这是利用线性化方法来考虑的，或在时间域内利用一组合适的土的基本方程作非线性分析。广泛采用的线性化方法是等效线性法。对于高幅度的高频激振的深层剖面，等效线性法可能对反应作出过高估计，因此应谨慎使用。使用精确的基本法则其不利之处在于要大量的厂址参数，且该技术还未得到广泛的实际发展。等效线性法所需的设计参数是每一地下土层的剪切模量和阻尼与剪切应变关系曲线。

2.3 液化可能性

液化可能性评定问题曾在导则 HAD101/01 和 HAD102/02 中提及，其中指出了问题的性质、分析所需的资料、必要的勘察以及分析方法。

对液化敏感的基土估计液化可能性所需的设计剖面资料如下：

(1)地下水状况。必须用从安装在厂区的地下水位计得到的资料来确定用于液化分析的适当水位。地下水状态应反映水位的季节性变化。可以根据现有或即将取得的资料假定适当保守的值。由监测并得到的资料可用来确定渗透率/传导率参数。

(2)粒径分布。必须分析厂区土样粒径分布的实验室试验结果。这将表明厂址地下材料的均匀度，可将各土层的分布曲线绘于同一图上，以评价粒径分布的变化。确定粒径分布的目的是弄清整个厂区的粒径范围。

（3）标准贯入试验（SPT）。

必须将在不同地点进行的试验所得的贯入阻力作为深度的函数作图，并且

最好画在同一张图上。这样可以显示密度随深度和横向宽度的变化。这项工作的目的是弄清每一层贯入阻力的值和变化。

(4) 静力（锥头）贯入试验（CPT）。必须按动力标准贯入试验相同的方法进行资料处理。

(5) 相对密度。必须评定原位地下材料的相对密度，因为它影响循环强度。砂子取样困难，某原位相对密度也可通过采用冻结法取出未扰动土样来测定。必须作图表明由一组未扰动土样测定的相对密度随深度和横向的变化。

通过以上建议的资料收集和分析，就可确定液化分析所需的下列设计剖面参数值：

——地下土层的厚度和变化；

——平均相对密度及其每层的变化①；

——每层的横向宽度；

——用于液化分析的与基准地面运动组合的水位。

(6)材料的循环剪切强度。地下材料的循环剪切强度是用未扰动或扰动土样通过动力实验室试验得到的。例如包括循环三轴试验、循环单剪试验以及循环扭剪试验（见附件C）。

未扰动土样通常是在原位应力状态下进行固结，然后在一预定水平的等循环剪应力作用下试验至破坏。然后记录出现规定破坏状态（例如开始液化，轴应变百分比等）所需的循环数。再取土样并改变剪应变力的水平进行类似试验。在这类试验中，未扰动土样的质量对液化可能性可有很大的影响。应注意在取样、运输、修整和预加载过程中避免冲击和振动。

然后绘制表示循环应力与引起破坏所需的均匀循环数之间相互关系的经验曲线。

对于具有不同相对密度和固结压力的重塑土样也可得到同类经验曲线。

对实验室试验测定的循环强度值要用修正系数使其近似实际的野外条件。

为了评定地下材料液化的可能性，必须制定或确定下列各项：

——考虑实验室条件与野外实际条件差异的修正系数；

——用来表示厂址基准地面运动的等效均匀循环数；

——破坏准则。

这些将结合分析方法在第3章讨论。除了通过实验室试验确定用于液化分析的设计剖面参数和地下材料的循环强度特性外，收集和仔细研究有关过去在

① 选定平均性质时应该谨慎，尤其是在数值上有明显变化时。

厂址或厂址附近发生过的液化的资料，是非常重要的。对发生过液化的地方，必须有详细的勘察大纲并进行专门的液化分析。

2.4 地基稳定性

地基稳定性评定包括对承载能力、倾覆和滑动的研究。

2.4.1 承载能力

地基承载能力曾在导则HAD102/02（3.2和3.4节）中一般性地研究过。下面说明用于进行承载能力评定的设计剖面的有关问题。

通常，在静荷载作用下核电厂地下材料丧失承载能力的可能性很低，因此在静荷载作用下一般具有高的安全裕度。可以注意到，用静荷载偏于保守地导出的承载能力一般足以满足地震荷载状态。但是，如果安全裕度不足，例如，如果有液化的可能性，则厂址将需要改善（见2.7节和附件D）。

2.4.2 倾覆

在基准地面运动、地下水位和建筑物几何外形的一定组合下，通用程序可以证明，地基合力的偏心可以大得足以引起地基上升。这并不意味着地基在基准地面运动作用下必然会上升，而只是说在这种情况下，用通用程序来计算承载能力可能是不适用的，因而需要有更为精确的方法和技术。

2.4.3 滑动

应根据已有的地表断层、风化带、破碎带以及粘土带等等，仔细调查基础结构的滑动或斜坡和填土的破坏。核电厂地基的滑动安全性不仅应评价包括对反力与设计荷载之间力的平衡，同时也应包括对发生设计地震地面振动时和之后的位移与容许值的比较。

2.4.4 勘察范围和项目

为评定地下材料的稳定性，必须确定下列参数：

——基础结构的几何尺寸；

——基础结构在竣工地面以下的深度；

——静力荷载；

——静力荷载的偏心；

——可能最大洪水引起的厂址水位；

——用于地震分析的水位和地下水位；

——基准地面运动引起的最大基底剪力、最大倾覆力矩、最大垂直荷载，要考虑到地面运动沿运动的三个主方向输入；

——地下材料的强度参数，凝聚力值，内摩擦角。岩石节理的粗糙度，包括

总值、有效值和偏差值。必评价定实验室试验的相应结果，且必须确定强度参数的平均值及其变化；

——根据强度参数随横向和纵深的变化所确定的地基材料的基土和岩石剖面；必须对分析中要用的强度特性作明确说明。第 3 章将详细介绍稳定性分析。

2.5 沉降与隆起

静力荷载作用下的沉降评定是重要的，由于核电厂各设施间有联接管道、沟渠和隧道，各建筑物之间的沉降差和隆起是重要的。沉降或隆起在基础变形方面也是重要的，基础变形会导致建筑物超应力并干扰泵、汽轮机等机器的运行。

在施工期间以及在核电厂运行寿期内会发生弹性沉降或隆起，但是通常它们对安全没有重要意义。

发生在电厂运行寿期内随时间变化的沉降很重要，必须考虑它们对总体安全性的影响。

随时间变化的沉降可用经典的固结理论和其他精确的非线性分析法来计算。

以下步骤对估算随时间变化的沉降是必需的：

——必须说明地下材料预计的受载历程（开挖阶段、排水过程、回填、建造过程）；

——必须考虑下列参数：固结系数、初始模量、切线模量、泊桑比以及说明特定基本规律的其他参数；

——必须收集和整理由实验室试验和原位试验得到的为数值模拟所需的有关资料，以便对各层地下材料确定适当值及其变化；

——必须对所研究的整个剖面确定上述这些值。

在导则 HAD102/02 中介绍了有关在地震荷载状况下沉降的资料。各种方法所取得的进展还远不足以可靠地预测在动力状况下的沉降。通常，其原因在于以现有的基本规律来模拟地下材料真实的应力——应变性状尚有困难。因此，在估算由地震荷载引起的结构沉降时，还要用工程判断。

第 3 章详细讨论各种沉降分析法。

2.6 厂址专用反应谱

安全导则 HAD101/01《核电厂厂址选择中的地震问题》指出，标准反应谱对某一厂址不总是适用的，需要有适合该厂址的谱形。因此要建立一个厂址专用

反应谱。标准反应谱形状可能不适合的两种情况是：厂址靠近震源或存在“软”厂址条件。

反应谱应尽可能根据厂址的强震时程记录来建立。但是，在多数情况下，厂址的这种记录是不存在的，且在相当时间内不可能得到。因此要采用根据具有类似地震、地质和地下特征的厂址得到的强震运动资料而建立的反应谱。在这种情况下，重要的是根据与厂址反应关系最密切的参数来确定厂址条件。

如果厂址离开震源相当远，当远到垂直传播波的假定是适用时，则与厂址反应有关的设计剖面参数为：

——厂区地下材料的厚度；

——体波速度剖面。

建立厂址专用反应谱所需的设计剖面参数为：

——通过原位测量，诸如跨孔、孔口和（或）孔内测量法（见附件B）得到的体波（剪切波和压缩波）速度剖面。作为纵深和横向尺寸函数的有代表性的波速值及其变化范围；

——波速（弹性性质）的突变和模型底部达到的深度，在该深度处可假定为粘弹性半空间；

——对于波速随深度平稳增加的深层土沉积物，其波速随深度增加①。如果沉积物的基本频率小于基土结构系统预计的基本频率，则一般可用灵敏度分析来确定厂址基土剖面的厚度。

当厂址是在震源的近场内时，应仔细确定设计剖面参数，以便正确考虑由地震机理引起的输入运动的频率范围。

2.7 地基材料的改良

第5章中提及的地基材料改善必须纳入本章所述的用于评定的设计剖面内。

附件D讨论目前用于改良地基材料的方法。

由于地下材料必须支承结构，而结构在静、动荷载状况下要有足够安全裕度，因而认为地下材料是与安全有关的。

当地下材料需要改善时，必须按以下主要步骤制定技术条件：

取得地下材料参数值，以便评定地下材料的稳定性；

---

① 跨孔和孔内测量法实际深度限于100至200米。

——然后选定进行地下改善所用的专门技术（超挖并压实回填、消力齿施工、振浮压实、永久排水等）；

——实施一项原型试验计划，通过实验来校核所提出的地下条件改善方法的效果；

——所提的技术一经得到验证，即制定野外操作的技术条件；

——对于原型试验和实际改善工作均必须采用按第 7 章所述的适当的质量保证大纲。

3 有关分析方法问题的讨论

3.1 概述

通过原位试验和实验室试验，地下参数一经确定，就必须评定地下材料在静和动荷载作用下的稳定性。在第 2 章中已经指明土工分析和验证所需要的参数。本章不叙述分析方法，仅就分析方面的有关问题进行讨论。

3.2 稳定性分析方法

计算地下材料的极限承载能力通常采用土力学的经典方法。对于平面应变和轴对称的情况可进行弹塑性平衡分析。最大的困难是选择基土性状或其应力——应变——时间相互关系的数学模型。

现有的解法一般仅限于根据经典塑性理论的刚——塑性体提出来的。假定固体在剪切破坏前没有变形，而破坏后在应力不变的情况下产生塑性变形。分析在下列条件下进行：

——最大的动态地震力假设按静态作用，准静态地求解问题；

——假定基土与基础间的接触压力为常数且是均匀的；

——对于静荷载，假定水位等于可能最大洪水引起的最大水位；

——对于动荷载，假定地下水位等于设计地下水位；

——考虑到沿三个分量的最大加速度不会同时发生①，计算是沿三个正变

① 选定方向的合力取沿选定方向激振而引起的该方向的力与其他两个方向的激振而引起的沿选定方向的力的平方和平方根。

轴进行的；

上述条件一般认为是充分的但不是必要的。因为如果一个必要的安全系数是在保守假定下得到的，通常不需要作进一步的分析。应当注意，可接受的安全系数取决于分析方法和其他条件。如果计算的安全系数偏低，可能需要进行补充分析①。

在以破碎岩石作为地基材料的地方，可能需要一局部安全系数。局部安全系数定义为基础下沿破碎区和薄弱区可能出现塑性变形或局部滑动的每一点的强度和工作应力之比。这一系数表明材料在设计荷载下塑性区的范围逐渐破坏。这一系数对于确定地基材料可能需要改良的位置和范围以及选择适当的改善方法是有用的。但是，应对承载能力和滑动的安全系数作出宏观稳定性的判断。

3.3 沉降与隆起

在沉降与隆起分析中，应考虑以下各点：

——建筑物的基础、相邻建筑物间内部联结构构的基础以及机器基础的设计，都要求对沉降差和总沉降量作偏保守的初步估计。可利用2.5节确定的参数通过经典法进行；

——沉降和地下水测量仪表的等级和布点必须适合基土特性（见第6章）；

——根据在开挖、排水、回填和建造过程中测得的沉降与隆起值，能够建立和评定位移与荷载的关系曲线；

——预测沉降与隆起的数值模型应通过该预测同实际性状的比较进行修正，以便在设计中能够作出必要的调整；

——推迟经受位移差的建筑物或结构物之间的联结物的建造，直至预测的沉降性状为测量值所验证，这样做是合理的；

——在需要设置安全有关管道的地方，可采用柔性联结以降低位移差引起的应力；

——在某些情况下位移的测定和其数值计算是作为核电厂的运行要求规定的。因此，为提高设计剖面的质量和增进数值模型的可靠性，拟定一个明确的测量计划是重要的。

---

① 对动力荷载一般要求安全系数大于或等于2，对静力荷载状况则要求大于或等于3。特殊情况下，在作更为严密的分析后也可采用较低的安全系数。

3.4 地震应力的准静力法

地基材料由地震波传播和由基土——结构相互作用而产生的循环地震力，可用准静力法转换为等效静力。这类方法可用于剪切、上升、倾覆的分析(HAD102/02 附件 2)，以及地下墙和挡土墙侧向荷载的计算。

有两种不同的方法：

——地震力用动力法（时程分析）计算。然后计算等效的静力，并与原先有的静力进行组合（见 3.2 节）；

——结构的准静力荷载可根据一般建筑法规确定，但要把在一般情况下研究基土——结构相互作用动态分析所得出的安全裕度加大，以考虑这类结构的重要性。这种方法对特定厂址的适用性必须通过适当的地下勘察来验证。

3.5 自由场条件下厂址反应计算

本节仅研究在自由场条件下厂址动态反应计算方法的有关问题。设计剖面一经确定（见 2.2.1.2 节）必须选定下列各项：

——地面运动（通常称为“控制运动”）；

——地面运动的作用点（通常称为“控制点”）。

控制运动和控制点的选择对分析结果可能有很大影响。

控制运动的选择取决于下列结果的应用：

——如果地下材料应力是用于评定液化可能性或斜坡稳定性，则控制运动必须是一个表示厂址基准地震的时程；

——如果要进行厂址的反应研究，选择控制运动时必须考虑地震烈度、地震震级、震中距离、最大加速度、持续时间、频率范围以及其他参数。

除非已经确定在某一特定点，理想的控制点应定位于地表面（自由场）或假定的岩石露头处，定在地表面某处是切实可行的，因为强运动地震的大部分资料已由地面站记录，还因为在深处的运动的频率受到地面反射的强烈影响。一个相当保守的方法是将控制点定在基础平面。

在这方面要特别强调的是：厂址反应的确定通常是由两部分构成的：

(1)根据设计基土剖面计算转换函数：转换函数将控制运动引起的应变水平与 2.2.1.2 节所述的参数相关联；

(2)选择控制运动和控制点：这意味着确定控制运动的频率和能量。即使基土剖面的转换函数表明对不同频率有大的放大系数，也只有传播足够能量的频

率会在计算的地表地面运动中出现。

可能的波型包括垂直或斜面体波和水平传播的面波。计算地震应力的方法通常基于下列模型：

——覆于粘弹性半空间上的粘弹性基土系统；

——水平分层系统；

——能量由粘滞阻尼耗散的材料；

——垂直传播的体波（剪切波和压缩波）；

——由等效线性法近似的非线性效应。

SHAKE 计算机程序中应用的综合反应法被广泛地用于厂址反应分析。也可用其他的数值法。

3.6 基土——结构相互作用

用于研究地震过程中特定动力问题的基土——结构相互作用的分析方法现已建立，诸如：

——结构在软弱地基材料上的粘弹性运动；

——埋置结构的动力效应；

——作用在埋置结构上的动压力；

——结构使运动的衰减；

——地基动力上升的动力效应。

基土——结构相互作用动力分析（2.2.2.2 节）的一般结果为：

——地基材料承受的应力；

——结构构件、系统和部件承受的应力。

为基土——结构相互作用动力分析而建立的设计剖面所需的参数和控制运动及控制点一经确定（2.2.2.2 节），通常就应针对具体情况考虑下列各点：

——动力分析要用的方法（诸如振型叠加法或直接积分法）；

——基土——结构相互作用动力分析要用的方法（直接法或子结构法）；

——为考虑设计剖面地基材料的参数不确定性对上述分析的影响所需的裕度；

——为考虑对阻尼的许多影响因素（粘滞、滞变、多相性、基土——结构相互作用）所要用的方法。

下列计算地基、结构构件、系统和部件应力的方法被认为是保守的：

——建立人工时程（设计时程），其反应谱包络了预定阻尼值的设计反应谱① 该设计时程代表地表自由场地面运动；

——动力设计方法用振型叠加法（导则 HAD102/02《核电厂的抗震设计与鉴定》），且对特定情况已由直接积分法验证；

——用定值弹簧和阻尼器考虑成层和埋置影响的子结构法。以等效线性法表示基土的非线性（必要时对频率进行调整），被认为适用于模拟基土——结构的动力相互作用；

——设计时程直接作用于弹簧和阻尼器的支承；

——计算基础平面处的加速度反应谱、时程、剪力、弯矩和垂直荷载；

——将设计时程作用于自由场表面，然后计算基础平面的加速度和反应谱以及地下材料的内应力，用这种直接分析法进行验证。

直接积分法与按地下材料的基本公式逐次逼近的非线性动力分析法是一致的。

两种方法（直接法和子结构法）均必须确定：弹性模量的最佳估计值（平均剪切波速剖面），和设计剖面中规定的上下限。

如果用直接法与用子结构法得到的结果相一致，则可用子结构法，且通常是被优先采用的。但是，如果两种方法的结果有相当大的差别，则应采用结果偏保守的一种。在作出决定时应对地下特性作全面考虑。

3.7 液化分析方法

导则 HAD102/02 附件 E 概述了两种评定液化可能性的方法：

——经验法，它基于以往地震过程中的实际性能，并用标准贯入试验资料来表征。

——解析法，包括下列步骤：

——计算由设计地震引起的应力（见 2.2.1.2 和 3.2 节）；

——确定每层地基材料的循环强度特性；

——把循环强度资料与由基准地面运动引起的计算应力进行比较。

实际上，液化可能性按如下评定：

——将基准地面运动转化为许多等效的均匀循环。应该注意：用于分析结构、系统和部件最强烈的地震，用来考虑地基材料的液化可能未必是最严重的。

① 通常与 5%阻尼值匹配就足够了。合格的要求是：由设计时程得到的谱低于设计谱的点不多于 5 个，且低于设计反应谱的值不大于 10%。

持续时间长的远距离地震会在厂址产生很多次低加速度的有明显幅度的循环，这对液化可能是危险的；

——考虑各种因素确定破坏准则，这些因素可包括相对密度、应力循环数、侧限应力、周围结构的破坏模式、土的不均匀性等等；

——确定将实验室结果转化成野外条件的调整系数。

通过上述结果与以下结果的比较确定安全系数：

——经验法得出的结果；

——用解析法得到的下限解。

对设计剖面参数采用保守的假定，一般用解析法有可能算得下限值。对于松散砂，地震应力的轻微变化就可使基土处于有很大变形的不稳定状态，但在紧密砂介质中，地震应力需要有很大变化才开始液化。

合适的安全系数不可能事先确定，必须利用上述结果根据具体情况加以确定。安全系数也必须根据孔隙压力增加不致损害地基性能这一条件来选定。

4 勘察大纲

4.1 概述

在核电厂选址过程的所有阶段中，厂址地下条件的勘察是重要的。勘察的目的是提供资料或基本数据，以便能就地下材料的性质和适宜性作出合理的决定。通过勘察提供基本数据，以详细说明地下特征，包括地质测绘和原位分析或改变条件后的分析，这对评价厂址是重要的。

在选址过程中每个阶段规定的地下勘察要求变化很大。主要阶段为：

——厂址查勘。在该阶段内，经过大区域的研究和勘察后选定的一个或几个优先候选厂址，包括否定不可接受的厂址，对其余可接受的几个进行筛选和比较。选址过程中的这一阶段在导则 HAD101/07《核电厂厂址勘察》中详细讨论；

——厂址评价。就本导则而言，这一阶段进一步划分为：

(a) 厂址初步可行性研究——在该阶段内，确定所选厂址的初步可行性；

(b) 厂址验证——在该阶段内，验证核电厂厂址的适宜性；

(c) 厂址评定——在该阶段内，确定分析和详细设计所需的厂址特征。

——运行前阶段。在核电厂开始建造后和开始运行前，继续进行前几个阶段开始的研究和勘察，以完善和改进对厂址特征的评定。

在上述三个阶段中，勘察大纲的差别很大，因为对基本资料的要求不同了。详细的地下勘察在选址过程的后一阶段进行。通常，基本资料要为安全评价或分析提供地质和工程资料。这些资料可按如下分类：

——地质资料（地层的和构造的）；

——地下材料的范围和特征的描述；

——基土和岩石特性（性质）描述；

——地下水资料（水文单元的状况、位置和特性）。

本章内规定的勘察的结果必须全部是书面的。

4.2 勘察方法

资料的几种来源为：

——近期和历史资料；

——间接勘探法；

——直接勘探法；

——实验室试验。

4.2.1 近期和历史资料

勘察工作要求对所研究地区的一般地质情况有所了解。这可通过野外踏勘和对现有的近期和历史资料的研究来得到，这类资料如：

——地形图；

——地质和工程地质图；

——基土图；

——地质报告和其他地质文献；

——地球物理图；

——土工报告和其他土工文献；

——卫星照片、航空照片；

——水井报告和供水报告；

——油、气井记录；

——水文地质图，水文和潮汐资料，洪水记录，气候和降雨记录；

——采矿史，老矿平面图以及凹陷记录；

——地震资料和历史地震记录；

——滑坡、洪水、地震、凹陷以及其他重大地质事件的新闻报道；

——附近地区构造特性的记录。

其他可能的资料来源是个人、学院和大学的地质和工程系、政府的地质查勘

部门和其他工程管理部门。

4.2.2 间接勘探法

一般为地球物理法，在这种方法中，性质、数据和资料是根据间接试验来推断和计算的。这类方法通常覆盖面积大，并为了解厂址特性提供所要的地质和有关土工资料。其成果补充直接勘探的成果。细节见附件B的B.4节。

4.2.3 直接勘探法

其数据或资料是由试样、直接观察或原位试验取得的。这类方法一般需要钻孔，取岩芯或不取岩芯，或者挖槽供观察和试验之用。附件A叙述了厂址勘察大纲，包括关于具体地基材料如岩石、残积土、粘性土和非粘性土的指导方针。地下勘察方法的细节见附件B。取样、试验或观察的途径通过下列办法提供：

——坑、槽、井和隧洞；

——钻探（麻花钻、空心杆和冲击钻）；

——钻孔（旋转、冲击、缆钻）。

4.2.4 实验室试验

实验室试验在直接勘探法取得的试样上进行。其目的是补充和证实原位试验数据，以便全面和正确地说明厂址基土和岩石的特性。试验大纲列出基土和岩石试样并予分类。其物理和工程性质由发表的资料或通过测量取得。实验室试验方法的细节见附件C。这类实验室试验应直接针对以下各项：

——基土指标和分类；

——基土的湿度——密度的相互关系；

——基土的固结和渗透性特征；

——基土的物理和化学性质；

——地下水的物理和化学性质；

——基土的剪切强度和变形；

——岩石的工程性质；

——基土的动力特性。

用于设计剖面的厂址特性参数由试验取得，也由直接和间接的勘探成果取得。

4.3 勘探大纲的编制

应按照具体的厂址条件（基土或岩石）、有关建厂过程的阶段及所需要的各种分析，编写和规划所有的厂址勘探和实验室试验的大纲。各种勘察方法，即利用近期和历史资料、直接勘探法、间接勘探法和实验室试验都适用于选址过程的

所有阶段，但程度有所不同。本节的目的是从地下材料和土体工程在预计荷载状态（静和动荷载）下的性能的观点来说明评价厂址所需的勘察深度。本节给出了有关厂址查勘阶段、厂址的初步可行性研究阶段、厂址验证阶段和厂址详细评定阶段的一般准则。

4.3.1 厂址查勘阶段

在此阶段中，勘察的目的是从土工观点确定厂址的适宜性。并涉及其他方面，通常明确在进一步研究中要被排除的区域或地区。该阶段的地下资料通常从近期和历史资料以及通过野外踏勘取得，并用于下列评定：

——不可接受的地下条件：必须查明活动断层。具有地震活动性构造的厂址一般是不可接受的。也应描述其他的构造结构，如火山活动性地区。必须查明和评价地质事件，诸如地下液体抽取区、实际的或潜在的凹陷或坍塌区以及薄弱带等（安全导则 HAD101/01《核电厂厂址选择中的地震问题》、HAD102/02《核电厂的抗震设计与鉴定》）。

——厂址分类：根据地质和土工文献能够推断地下条件。应明确厂址为岩石厂址、残积土厂址、粘性土厂址、非粘性土厂址、或为它们的组合；

——地下水特征：通过水文地质文献可作出对地下水位和特征的估计（安全导则 HAD101/06《核电厂厂址选择与水文地质的关系》、HAD101/07《核电厂厂址查堪》）；

——地基条件：可以推断基土类型、基岩的深度及沉积物密度。据此可初步选择可接受的地基类型。

根据上述地下资料，能从土工观点对可能厂址或候选厂址进行评价。在本阶段，对于地震放大效应、基土一结构相互作用、液化可能性、承载能力、潜在的沉降问题、地下水特征以及地质事件也应作出推断。

接着上述勘察工作，选择几个厂址作进一步研究。

4.3.2 厂址评价阶段

4.3.2.1 厂址的初步可行性研究阶段

在本阶段中，选定一个或几个候选厂址作进一步研究，并评价其土工性质。假定已经确定了总体布置和建筑物的荷载。评价中要考虑的因素为：

——地质和地下条件；

——液化可能性；

——可行的地基类型；

——初步的承载能力；

——初步的沉降幅度；

——地下水位标高和特征；

——地质事件。

应该注意下列的厂址勘察方法及有关说明，补充资料见附件A到附件C：

——旋转式钻探，可提供厂址条件的全面情况。通常沿两条相交线布置钻孔位置，在交点上为一共用孔；钻孔除了采岩芯和其他试样外，还可用来安装原位试验用的仪表；

——由原位实验进行间接或直接勘探以完成就地的参数测量，包括用地下水位计测量地下水特征和其他仪表估计原位参数；

——地震折射查勘。钻孔只能提供一处的地下资料，因此，为了提供连续的横向和深度方面的资料以用于测定地质和地下条件，应在钻孔间进行地震折射查勘。整理查勘结果可提供地层及构造的地质资料、地下水位置和估价厂区地震波的传播性质。钻孔为查勘提供垂直的地层控制；

——实验室试验。关于非粘性土，应进行由指标和分类试验构成的有限的实验室试验。如果在钻孔过程中取得粘性土或淤泥质土，则应在未扰动试样上进行适当的固结和强度试验，使有可能估价土的强度和沉降。

在野外勘察中，应特别注意发现不符合要求的地下特征。这包括多孔和洞穴带、膨胀岩和页岩以及瓦斯矿藏所在地。

4.3.2.2 厂址验证阶段

此阶段详细证实在厂址初步可行性研究阶段取得的结果。

在厂址初步可行性研究阶段，厂址的土工参数和特性是通过有限的地下勘探和实验室试验确定的。为了证实这些结论，建议厂址的地下勘探和实验室试验按网格布孔来进行。根据厂址的几何条件，网格间距可以变化，但在该阶段采用150米的网格一般已足够了。均匀网格法对均匀厂址尤其适用。如果地下条件呈现出非均匀性，则钻孔位置应予调整并谨慎选择以弄清地下条件。

在本阶段中，初步的核电厂特征诸如荷载、建筑物的实际尺寸、初步的结构工程准则以及推荐的电厂位置等是已知的，因此，原位试验和实验室试验大纲必须直接适应这些厂址初步特征和前阶段已确定的土工问题的需要。根据上面提出的布孔原则，可将钻孔布置在厂址的拟建构筑物的拟建位置上或非常接近这个位置。

钻孔深度随厂址条件而变化，但应有足够深度，以便全面描述对构筑物有影响的厂址条件和证实前面阶段勘察所确定的基土和岩石条件。当土层很厚时，从工程意义上说，钻孔最小深度可取在如下深度处：该处的建造过程中或建造后，由组合地基荷载引起的垂直应力的变化为小于原位有效超载应力的10%。为了能评定厂址深层不稳定的可能性，钻孔应有足够深度。如厂址为岩石厂址，或者在小于上述建议的深度处遇到承载能力大的岩石，则钻孔应直达突变点、薄弱带

或变化带尚能影响基础稳定性的最大深度处，并至少深入坚硬岩石10米。对于风化页岩或软岩厂址，钻孔深度要求应与土层中的要求相同。

在本阶段中应进行足够的原位试验和实验室试验，以便估计承载能力、判断结构的沉降量、厂区的地震波放大作用、确定基土——结构相互作用参数（动力的和静力的）、评定液化可能性以及为计算厂址专用设计反应谱提供厂址特征。除了上述的钻孔布置外，在勘察大纲中可能还要有若干个钻孔，以便为研究基土/岩石——结构的动态相互作用建立基土模型。为研究厂区地震波放大作用所需的钻孔，贯入深度可大于一般工程或地质设计所需的深度。

在本阶段中，必须分析基土和岩石对动荷载的反应、液化可能性、静力稳定性、设计准则、改善地下条件的技术、斜坡、堤坝和填土的稳定性等。这些分析是根据地下勘探和利用实验室试验资料来进行的。地下勘察方法和实验室试验的细节见附件A到附件C。

在本阶段的勘察成果通常同前面阶段取得的基础资料合并成一份非常详细的厂址验证土工报告。该报告包括以下各项：

——地质平面图和地质剖面图；

——钻孔位置平面图和横剖面；

——钻孔柱状记录和试槽记录；

——原位试验结果；

——实验室试验结果；

——地球物理查勘结果；

——地质因素和厂址因素的描述；

——分析的说明和结果。这类分析包括基土和岩石对动荷载的反应、液化可能性、静力和动力稳定性、设计准则、改善地下条件的技术、斜坡稳定性以及其他必要的分析；

——地下水特征的详细说明；

——勘探大纲及其依据。

厂址验证阶段的结果为得出有关厂址及其特性的主要设计参数和结论提供主要的资料。随着本阶段的结束，建筑物在厂址的最后位置就可确定。进一步所需的土工资料将是直接与各个建筑物、构筑物和支承设施有关的。

4.3.2.3 厂址评定阶段

本阶段开始前，建筑物、构筑物和支承设施的最后布局应该已经确定。本阶段须确定厂址特性和选择用于最终分析和设计的参数。很多这类地下资料已在前面阶段中取得。在本阶段，区分安全有关构筑物与安全无关构筑物是有益的。安全无关构筑物的地下勘探和试验大纲应参照一般做法。本文是针对安全有关

构筑物的。

通常，在每一安全有关构筑物的位置至少应钻一个孔。当发现地下条件有变化时，应选择钻孔间距，以便能清晰了解基土和岩石性质的变化。

在出现性质不匀和突变的地方，应按照足以探明性质、并作出正确评价的相当小的钻孔间距补充正常的勘探工作。钻孔的最小深度已在上述有关厂址验证阶段中作了讨论，各类构筑物的钻孔间距和深度根据具体情况确定。

4.3.3 具体地基材料的勘察

对各种地基材料的指导方针见附件A。对于具体的厂址条件，这些指导方针可能需要改变。

4.4 复杂地下状态的勘察

复杂地下状态是指存在于厂区而具有可能影响核设施地基完整性的特性的那类状态。土工性状通常难以预测。所有勘察大纲均必须针对液化问题存在的断层和主要节理、地下水状态以及深处的可压缩层。可压缩土（如粘土和细砂）的勘察工作应能作出承载能力和沉降的估计。根据所遇到的情况，勘探、试验和分析的要求会有变化，要制订包括全部异常地下状态的勘察大纲是困难的。

判定地下水状态是所有勘察大纲中的一个重要部分。在地基分析中应考虑地下水位的位置和变化。如果只涉及地下水位问题，则地下水勘察可只包括简单的地下水位计的安装和监测。

如果在勘察过程中，遇到自流压力或由地下水补给引起的压力，则必须估计压力对于安全有关的基础的影响。在某些厂址，饮用水、补给水和工厂用水均取自厂区的水井，必须估计抽取地下水对核电厂的影响。下列野外试验对确定地下水特征可能是有用的：

——含水层性能及抽水试验；

——流动试验；

——示踪试验；

——钻孔渗透率试验；

——地震折射查勘；

——电阻率查勘；

——钻孔测井。

4.4.1 塌陷区的勘察

一项难以评价的复杂地下状态是洞穴和不连续性的存在，这种洞穴和不连续性会导致可能的塌陷和不连续的土工性状。一部分地球表面是由因溶解过程

和喀斯特现象而可能发生地陷的岩层支承的。此外，塌陷的可能性会对安全有关建筑物的基础设计有很大影响（见安全导则 HAD101/01《核电厂厂址选择中的地震问题》的 6.4 节）。

对厂区地质的正确评价可提供可能塌陷的迹象。可溶岩石通常或是沉积岩，这种岩石明显地溶于水或弱酸溶液中（包括炭酸盐类，主要是石灰岩和白云岩），或是挥发产物（最普通的是岩盐、石膏和无水石膏）。洞穴或地下溶解的规模同时受地质和环境因素的控制。地质因素包括岩类特性和岩石的物质特性。环境因素包括地表水及地下水水文学、气候及气候变化。

可能有洞穴和地面塌陷敏感性的某些迹象是存在着：

——下陷、下陷槽、干宽谷、灰岩残丘或洞穴、凹槽、岩洞；

——渗入地下的水流；

——历史上的地面下沉；

——矿藏及开矿活动的痕迹；

——天然桥；

——地表凹陷；

——泉水；

——诸如石灰岩、白云岩、石膏、无水石膏、岩盐、红土、火山岩、软弱的胶结碎屑岩、煤或矿石等岩类；

——可溶岩石的不整合。

4.4.2 探测地下洞穴的方法

厂址的地下勘探大纲应为探测地下洞穴提供条件，并能估计洞穴的大小。勘探大纲的各个方法均应考虑探测地面塌陷敏感地区的可能性。一般的厂址勘探方法是适用的，包括压水试验、遥测、钻孔、取样、开挖、钻孔测井以及地球物理查勘。

如果怀疑厂区有地下洞穴，初始的地下勘探大纲可依据概率统计方法来查出洞穴，例如用最佳搜索理论。

踏勘阶段的某些地球物理方法对探测地下洞穴是有用的，但不描述深度、尺寸或几何形状。这类方法包括作地表电阻剖面、微重力测定法、地震折射查勘、地震扇射以及地面试探雷达。

能够确定地下洞穴的深度、尺寸和几何形状的作为高鉴别力查勘技术的地球物理方法包括跨孔地震查勘、跨孔雷达、电测电阻率查勘、地下声波共振、微重力测量、地震折射、高鉴别力地震反射、和地面试探雷达等。其中有些方法可与绘图技术联用。

应用地球物理法时应该谨慎，通常与钻孔及取样法并用以提高有效性。探测和确定地下洞穴的勘探大纲其成果为一张显示洞穴及其与厂址构筑物相互关系的图。

4.4.3 总评

评价厂址对地面塌陷的敏感性是重要的。如果在厂区发现有类似洞穴的地下特征，有必要评价它们对安全有关构筑物的重要性。有关下沉和塌陷的论述见安全导则HAD101/01《核电厂厂址选择中的地震问题》。如果没有可行的工程解决办法，排除该厂址可能是必要的。

5 地基准备工作

本章说明地基准备工作的土工问题。根据本安全导则的目的，地基准备工作就是在浇灌混凝土基础前进行的土工方面的活动。这类活动直接影响地基在预计荷载状态下的性能，因此对安全是极为重要的。它们包括：

——原型试验（包括试验回填、压实技术的验证）；

——为地基或地基系统进行的开挖；

——排水及其控制；

——岩石的消力齿施工；

——绘制开挖图；

——地基材料的改善（包括更换材料、排水等，如附件D所述）；

——构造上的回填浇筑；

——泥浆垫层的浇筑；

——其他土体结构。

第2.3和4章所述的分析和设计剖面体现构筑物在预计荷载状态下的性状，因此按设计和分析所表述的式样来建造地基系统和构筑物是极端重要的。

这类活动的土工方面的问题，包括为适当的建造控制而提出的试验要求，并提供文件。试验在野外和实验室都进行，并与现场建造相结合。确定“竣工”参数的方法已在第4章中讨论。

6 土工参数的监测

6.1 概述

地下勘探、原位实验和试验室试验应提供能预计地基系统在各种荷载状态

下的性能的合适的参数和厂址特征。应用这些参数可以建立地基材料和结构在预计荷载下的性能方面的地基设计准则。验证地基性能的最佳方法是从开始选址直至建造完毕对野外实际状况进行监测。

6.2 建造和运行过程的监测

建造通常包括开挖、回填和建筑物建造。在这些建造阶段中基土性状必须受到监测。在开挖阶段，必须监测地下材料的变形（隆起与沉降）并必须进行荷载测定。在核电厂寿期内必须连续监测。必须监测地下水特征以验证设计假定中提出的条件。

在确定与安全有关的地基系统的性能时，监测是一个重要的方面。实际荷载与变形的监测能就地校核预计的地基性状。由于建造阶段通常是长期的，监测资料便有可能根据地基系统实际性能修正沉降模型。因此，有相当把握做到长期的性能预测。

6.2.1 地下材料变形（隆起与沉降）监测

必须安装一套系统，以监测原位基土或岩石由于开挖而可能发生的变形。在野外勘察和建造过程中取得的荷载——变形资料，应与实验研究资料比较其一致性。这就为校核地下材料在实际野外条件下的变形特性提供了条件。

在建造和回填阶段中，必须监测构筑物的沉降和地下材料的变形。由监测得到的资料应与以前的资料进行比较，以便比较预计的和实际的性状。

6.2.2 荷载监测

在开挖、回填和建造阶段中应监测地下材料内的荷载。这将可以对预计的原位应力与实际应力进行比较，以验证实验结果和模型假定。

6.2.3 监测装置

下列监测装置可用于观察地基及有关材料的性状（见附件E）：

——地下水水位计；

——沉降标志桩；

——原位沉降板；

——荷载与压力盒；

——倾斜仪；

——测斜器；

——伸长计；

——地震仪。

7 勘察大纲的质量保证要求

7.1 总要求

在这里质量保证可定义为：为使地下材料在电厂寿期内满意地工作提供充分把握所必需的所有那些有书面计划的和有系统的活动。质量保证包括质量控制活动，它提供一种方法来控制和度量地下材料和地下系统的性能描述与分析的质量，使达到预定的要求。勘察大纲（第4章）的质量保证活动可根据整个工程的质量保证大纲来制定。

制定的质量保证大纲应符合本导则的目的。可从安全规定HAF003《核电厂质量保证安全规定》及其有关安全导则得到进一步的资料，特别是安全导则HAD003/01《核电厂质量保证大纲的制定》提供了特别有用的资料。一份典型的勘察大纲的质量保证大纲至少应包括以下几部分：

——大纲计划——计划和设计；文件；

——组织——结构；文件；人员配备和培训；

——文件——编号；审查与批准；印行与分发；变更/修正管理；

——监查/审查——方法；频度；所需设备；

——不符合项的管理——鉴别；文件编制与审查；

——纠正措施——审查；趋势分析；纠正步骤；

——报告与记录。

7.1.1 计划与程序

着手制定勘察大纲以前，必须提出一份计划，指出目的、任务和程序。该计划应提出设计和评价所需的野外资料，规定试验设备，确定要采用的标准和程序，以及提出有关记录和文件方面的要求。必须为有关野外勘探活动、实验室试验活动、工程和分析活动以及质量保证和质量控制活动确定和编写程序、计划和工作细则。

7.1.2 机构

根据安全导则HAD003/02《核电厂质量保证组织机构》中所提出的建议建立质量保证组织机构。

7.1.2.1 人员资格

指导整个勘察大纲的人员必须是在土工勘察方面有经验的合格工程师和地

质工作者。所有其他人员均须具有适合于他们所从事的职务的资格。可根据教育、实践经验、培训和业务能力表现来进行鉴定。

HAD003/02 提供了检查和测验人员资格要求的例子。

7.1.3 文件

应有叙述质量保证大纲并对其实施给予指导的文件。应指出大纲程序。这些程序应包括目的、范围、定义、需查阅的参考资料、职责划分、要采取的行动、记录详细格式和记录保管指导（见 HAD003/04《核电厂质量保证记录制度》）。

7.1.4 对监测设备的要求

所选择的设备必须能提供其准确度符合工程要求的必要的资料和数据，这类要求通常是由国家标准规定的。所有设备必须按预定的时间间隔对照这样的标准进行调整或标定。所有设备必须都适当标识，并保留记录以表明标定情况。刻度方面有偏差的试验设备必须查明并加标识，直至经过满意地标定后才能使用。

7.1.5 验证

验证可分阶段对照验收标准进行：

——建造前的验证；

——基土、岩石和土体工程的检查；

——地基施工的检查。

验证必须至少包括以下各点：

——符合大纲计划和程序；

——工程人员的资格；

——试验设备的验证；

——设备的管理和标定；

——试样和文件的标识、管理、整理和保管；

——标准或合格试验方法的实施；

——勘探程序的实施；

——计算机程序的验证；

——试验数据、结果、计算、分析和结论的有关文件。

7.2 野外勘察要求

勘察中所用的野外设备的类型取决于技术要求和地下状态。设备必须进行检验以保证符合技术和质量要求。野外设备的记录必须在施工过程中予以保存。

野外操作中最重要的项目之一是测量。所有的野外装置、勘探和原位试验都要求正确地定位。必须根据认可的标准和程序建立、保持和使用一个永久的控制系统。测量的准确性是重要的，因为多数后续分析、结果以及与安全有关的说明均取决于测量数据。在施工过程中必须保存测量工作的记录，而且必须进行测量工作的校核，以保证符合技术和质量要求。

每个厂址的取样和原位试验的要求变化很大。所有取样和原位试验的作业必须依照规定的程序进行。所有分类、钻孔记录以及报告等工作均须依照现行程序来进行和记录。

带有相应资料的识别标签应粘贴在土样上。所有土样均应小心搬动，未扰动土样应贮存在受控环境内。土样应放置在容器内发运，防止其受扰动或外界的撞击。

7.3 实验室试验要求

实验室活动必须受合适的质量保证大纲和程序的控制。所有试验均须依照所采用的标准和程序来进行。这涉及设备的规格、人员资格、试验程序、试验和试样的管理和标识以及结果的记录。

实验室试验的目的是确定分析时用的土工设计参数，并对原位试验和勘探确定的土工参数作补充。为顺利完成实验室试验大纲，要求有可靠的程序和系统的方法。

7.4 工程分析要求

在厂址勘察和实验室试验大纲中，要进行支持性的工程分析活动。这类活动的进行必须受质量保证大纲的控制。通常分析的目的在于提出地下模型和设计剖面。对于安全有关物项，必须制定编写和提交资料、计算结果和结论的程序。必须根据工程程序编写报告。

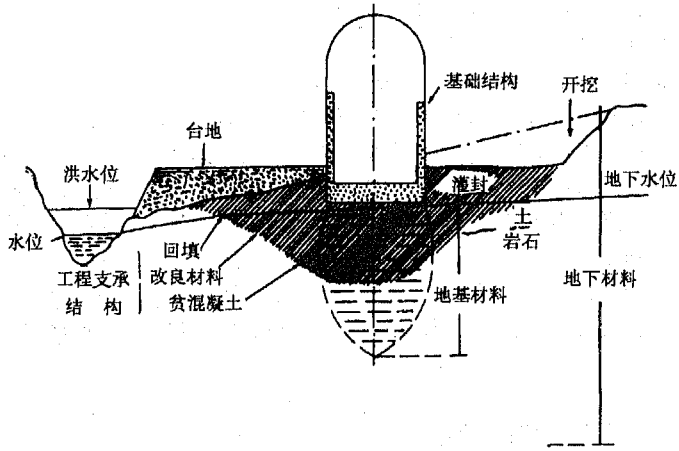

图 1 图式术语

地下材料 直接在地表下的天然土和岩石。深度和距离的确定是根据其性质不再影响核电厂的安全。

工程支承结构 为基础结构提供支承的地下附加物或改性物，例如：人工支承（例如桩）、受控制的回填、贫混凝土以及经改良的地下材料。

地基材料 工程支承结构以及同基础结构或同工程支承结构相互作用的那部分地下材料。

附件 A 厂址勘察大纲

A.1 厂址评价阶段的典型勘察大纲

A.1.1 间接勘探

地球物理法应该用于提供整个厂址的地下资料，以便大致确定工程和地质条件。推荐的方法包括地震折射查勘、地震反射查勘和地表电阻率查勘。其他方法如穿透雷达、重力法、磁力法等均可考虑。地球物理法测柱状图应在钻孔内进行，以帮助确定地下状态。地球物理测井可包括电阻法、天然伽马辐射和测径器测量。

A.1.2 直接勘探

旋转钻孔。几乎对所有地下状态，用本方法可使原位试验和取样很便于进行。

A.1.3 原位试验

标准贯入试验。根据所遇到的地下状态，标准贯入试验可用圆锥头贯入试验或压力计试验作补充。

渗透率试验。地下材料的野外渗透率应通过在钻孔内和井内的试验确定。

孔内试验。本试验提供压缩波和剪切波波速，这些波速在确定用于基土/岩石——结构相互作用研究和厂址反应分析的分析剖面时是需要的。孔内试验包括跨孔地震查勘以及孔上和孔下地震查勘。

取样。取已扰动地下土样可用开口筒式取样器或其他厚壁取样器。取未扰动土样应采用薄壁管式取样器。厂址条件可能需要开挖试槽或试坑，并采用实验室试验用的块状试验。岩石试样应采用旋转式双锥形筒采取。

A.1.4 实验室试验

应进行实验室试验，要以确定地下性状参数，并对原位试验所确实的参数或性质进行验证。这同时包括静力和动力试验，并且试验应同时在野外勘探中取得的已扰动和未扰动试样上进行。试验应包括：

——基土指标和分类；

——基土含水量——密度相互关系；

——基土和岩石的固结和渗透性；

——基土的物理和化学性质；

——地下水的物理和化学性质；

——基土和岩石的剪切强度和变形；

——岩石的工程性质；

——基土动力试验。

A.2 关于具体地基材料的指导

A.2.1 岩石厂址

——用旋转式钻机进行钻孔和取样，利用自然通路或人工开路或开挖进入钻孔点。

——岩石的鉴定和分类（岩石类型、密度、含水量、孔隙率、夹杂物、岩相描述、化学反应、可溶性、膨胀可能性和水解耐久性）。

——岩石的说明（岩芯采取率、岩石质量指标、裂隙间隔、节理系统、填充

物、蚀变)。

——岩石材料强度和变形的测定(无侧限压缩及拉伸试验、关于强度包络的三轴试验)。

——岩体强度和变形的测定(野外和实验室沿节理面的剪切试验、野外荷载试验)。

——岩体渗透率的测定(方法之一是野外压力试验)。

——灌浆凝固试验以确定地下改善的可灌浆性。

——潜在的岩体危险性的鉴定,例如断层、洞穴、喀斯特形成、下陷坑、火山岩及可溶岩(挥发产物)。

——岩体原位应力的测定。

——水位和取样、水与混凝土及其他建筑材料的反应性。

A.2.2 残积土厂址

在残积土厂区,由于在不深处就可能遇到岩石,因此有关岩石厂址的许多准则也适用。

——用岩芯取样器、薄壁或厚壁筒式取样器、活塞取样器等采取土样和从敞开的坑内切取土样。

——水位的测定和取水样,水与混凝土和其他建筑材料的反应性。

——土壤结构和风化程度的描述。

——鉴定试验(单位重量、比重、天然含水量、液限和塑限、籽径分布、可溶盐含量、膨胀可能性)。

——剪切强度的测定,现场直接剪切试验,实验室三轴试验。

——野外渗透率试验。

——为预测沉降,从大试样切取试件作固结试验。

A.2.3 粘性土厂址

——用岩芯取样器、薄壁或厚壁筒式取样器、活塞取样器等采取土样和从敞开的坑内切取土样。

——地下水特征的测定和水样采取。

——鉴定试验(天然含水量、液限和塑限、粒径分布、单位重量、固体颗粒的比重、可溶盐含量)。

——剪切强度的测定,包括直接和三轴剪切野外试验和在未扰动试样上的试验室试验。

——为预测沉降,从大直径试样切取试件作固结试验。

A.2.4 非粘性土厂址

——用开口筒式取样器或其他取样器取样、标准贯入阻力的测定;尽可能取

未扰动试样。

——地下水特征的描述和水质的测定。

——根据标准贯入试验估计相对密度和剪切强度。

——通过圆锥头贯入法测定摩擦力和点阻力，用于估计相对密度和剪切强度。

——通过野外抽水试验或钻孔渗透试验测定地下材料渗透率。

——粒径分布。

——岩相分析。

——地下水，与水泥和其他建筑材料的反应性。

——对未扰动或已扰动试样作三轴或直接剪切试验，测定剪切强度。

附件B 地下勘察技术

B.1 概述

地下勘察对确定影响核电厂建筑物设计和安全的厂址土工性质和参数是必要的。

勘察也为确定整个厂址的地质和查明厂址内可能存在的地质和地震危害提出所需的资料和数据。

地下勘察为查明当地地基和地下水状态提供所需的资料，也为工程分析以及基础和土体工程设计提供所需的土工参数。这类参数用于计算基土地下材料的承载能力和影响埋置墙体的侧向土压力，计算通过下卧沉积物传播的地震激发运动的影响以及估计建筑物的预计沉降。

确定地下状态所需的厂址勘察大纲在很大程度上取决于厂址材料的性质。在厂址勘察过程中，大纲必须是灵活的并根据局部情况进行调整。

在可能的情况下，要使地下测察的布局能够绘制出横贯厂址的地质/土工剖面。

B.2 取样方法

B.2.1 概述

取样法直接提供有关地下材料和地下水位的性状及位置的资料。但是，就土

工观点而言，它们的主要目的是为实验室分析和试验提供地下试样。利用这类试样，在实验室条件下确定地下材料的力学参数和特性。

所用的取样方法可分为两类：

(1) 直接取样，诸如探坑、探槽和洞穴。一般有可能采取到未扰动试样；

(2) 孔内取样。在这种情况下，基土材料用机械手段从地下取出，因而并不是总能得到未扰动试样。

采取试样是进行确定地下材料力学参数和特性的实验室试验的一个先决条件。采取完好的未扰动试样对于实验室试验的完全成功是重要的。

试样收集后的处理与取得试样所采用的方法对质量具有同样的重要性。装卸、野外保管和运送到实验室均需小心谨慎。

B.2.2 直接取样

最好的未扰动试样是在可进入的洞穴内通过对块体试样谨慎地手工修整而取得。诸如：用手工或挖掘机械开挖的探坑、探槽、隧洞，可在此进行肉眼观察、取样和原位试验。

为取得未扰动试样，在某些情况下可采用冰冻法。

B.2.3 孔内取样

这类方法几乎对所有地下状态的原位试验和取样提供良好的途径。地下勘察的主要方法是钻孔，孔是通过冲击或旋转驱动将一机械装置向下进入地下材料的。在钻杆或索的端部连接一取样器，它可连续地或间断地采取基土材料。

有很多种取样器，每一种用于一个特定的目的。要采取好的试样，孔要用旋转取芯钻钻进，而试样被收集在一个不转的内芯筒内，并被一特殊的样芯收集器夹住。在这一过程中，钻孔切割物是通过在内芯筒外循环的钻孔液带出的。

对于特别困难的基土状态（例如软土），用一根管子压入土内，并用一脱模器具（不锈钢或塑料）包住试样。也可采用冰冻法。

钻孔方法必须与取样要求和采样方法相适应。

一种方法是用麻花钻钻孔，得到的是经强烈扰动的试样，在这种方法中，连续螺旋状工具提供重塑过的试样。

B.3 原位试验方法

B.3.1 概述

原位试验方法是通过现场测量来确定地下材料的参数和特性。几种主要方法列于以下各节。

B.3.2 平板承载试验

平板承载试验提供地下基土的强度和杨氏模量。一块厚钢板被放置在平整的基土表面上，并施加静荷载；记录沉降与时间和荷载的关系。对于岩石，一般用液压千斤顶加载。为了提供可靠的模量值，需要非常仔细地制定计划和作数据分析。

B.3.3 扁千斤顶试验

将扁千斤顶砌在岩石表面（地表面、隧洞或槽的侧壁或底部）的槽口内，切槽引起应力释放并接着发生变形。使变形反向复原所需的千斤顶压力即为原始应力的大小。

该项试验只有天然岩石表面上进行时才提供原位正应力的一个分量的大小。否则，测量的应力为原位正应力加上开挖隧洞或槽引起的正应力的组合。

B.3.4 旁压试验

用液压方法将均匀的径向压力作用于长度超过直径若干倍的钻孔内壁上。记录钻孔直径的变化与压力和时间的关系。从这些资料可算出材料的弹性模量、剪切强度和压缩系数。进行旁压试验的原因之一是为了测定存在的原位侧向应力。

B.3.5 液压破裂试验

液压破裂试验是将液体在压力下注入岩质材料内钻孔的封闭部位。增加压力直至出现破裂。该项试验为估计视主应力提供了条件。

B.3.6 静力贯入试验

将一钢锥头压入土内，随后贯入一摩擦筒。测定这两种贯入情况下的阻力。该项试验为材料鉴别、测定土层密实度的变化、估算承载能力和剪切强度提供了条件。

B.3.7 动力贯入试验

通过落体荷载的反复冲击将钢锥头打入土内。记录标准贯入距离的冲击数。试验结果作为深度的函数可用来查明土层密实度的变化。该项结果同经验曲线相结合也可用于测定力学特性。

标准贯入试验是一种用动力贯入仪进行的试验，它可采集已扰动试样。

B.3.8 十字板剪切试验

将装有四把刀片的工具压入土内，然后进行旋转，使圆柱体表面发生剪切破坏。该项试验为测定强度和灵敏度提供了条件。

B.3.9 直接剪应力试验

留出一块侧向与原位邻接的岩块或土块，使其有可能沿一预定的面受剪。施加正向和切向荷载。记录应力、应变和位移。

B.3.10 抽水试验

地下材料的野外渗透率应通过在钻孔内的试验来确定。通过一贯入井按已知速率将水由水面抽出（或注入）。在与井邻近的含水层的不同点记录流量和地下水位计水位的变化。由该项试验可估计传输率。

如果仅观测井内水的性状，则该项“钻孔野外渗透率试验”只能测定土的渗透率。

B.3.11 二次钻取样芯试验

该应力测定法是基于围绕原有小孔再钻大孔取样芯而导致应力释放。利用安装在小孔内的应变计测定释放的应变。在实验室试验中确定应力——应变关系后，根据安装在适当方向的应变计读数可得到几个方向的初始应力。

B.3.12 声发射法

该方法是基于声发射现象。按规定方向钻出来的样芯在实验室内加载，并查找应力与声发射率关系曲线上的奇点。

该法与通常的液压破裂和二次钻取样芯法相比，而得到验证。

B.4 地球物理试验

B.4.1 概述

与上述直接测定土工参数和地下性质的方法和过程不同，地球物理法是间接的，通常是基于一均质弹性水平层的地下模型。该模型大体上可代表实际状态，但在某些情况下得出的结果可能不是偏保守的。

地球物理法用于提供全厂区的连续的地下资料，使有可能大体上确定工程和地质条件。建议的查勘方法包括钻孔测井、地震折射、地震反射以及表面电阻率。其他可以考虑的方法如透视雷达、重力法、磁力法等。

采用的主要方法列于以下各节。

B.4.2 地球物理测井

应该进行钻孔的地球物理测井，以有助于确定地下条件。测井法包括电阻率、天然伽马和测径器。

B.4.3 地表地震勘察

折射法和反射法是基于土层的传声性质使体波脉动出现变化。

体波是由地表和地下冲击（一般为爆作）所引起，并沿地表各线到达各点，被作为时间的函数记录。根据这些资料可确定地层的特性（层数、厚度、硬度）。

B.4.4 孔内试验

B.4.4.1 跨孔地震试验

地震信号从位于钻孔内的震源传到置于另一钻孔内同一标高的接收器，并

记录通过的时间。这些试验能为基土一结构相互作用研究和厂址反应分析确定压缩及剪切波速的剖面，由压缩和剪切体波速，即可确定动剪切模量和泊桑比。

B.4.4.2 孔口/孔内地震试验

地震信号在位于地表或钻孔某深度处的震源与位于不同标高的接收器之间传播。同跨孔法一样，可算出动力剪切模量和泊桑比。

B.4.5 电阻率

B.4.5.1 地表勘察

电流传导受电路内地层性质的影响，从而能提供有关地层的资料。

B.4.5.2 电测井

用一孔内测井工具测定在钻孔内侧材料的视电阻率。由此可作出土的孔隙率和含水量的估计。

B.4.6 核测井

核测井法是利用核辐射在钻孔材料中的发射、吸收和变化。

天然伽马测井是测量特定元素（如钾）所辐射的天然射线。钾经常在粘质土内发现，而这在其他土内是不存在的。

中子测井为大致测定基土的含水量提供条件。

伽马一伽马测井可提供基土容积密度的近似值。

B.5 结论

除了在选址过程收集资料外，为了增补和验证对原位状态作出的估计，以及为安全分析和设计提供补充资料，收集建造过程中的资料是重要的。此外，建造过程中的开挖为得到补充的地质和土工资料提供了机会。这些新资料可改进基土模型以用于最终计算。

附件C 实验室试验方法

C.1 概述

C.1.1 概述

厂址勘察一般需要有一实验室试验大纲，对于核电厂尤其如此。实验室试验的作用是对厂址遇到的土和岩石进行鉴定和分类，测定其物理和土工性质以及

设计所需的力学特性。

为了及时地对基土和岩石性质切合实际地作出估计，细心地规划和实施厂址勘察的所有阶段以及有关的野外和实验室试验是重要的。

对核电厂的勘察和评价除一般土工方面的工程考虑外，还需要评定基土承受地震荷载及其他动力状态的性状。这类分析包括确定松砂液化的可能性、评价地下材料的地震波传播特性以及基土一结构相互作用。

实验室建筑必须适合于实验目的，并位于安静区的稳固地层上，远离干扰振动。试验大纲中的操作人员必须完全有资格执行他们的任务（见第7章）。所有的试验设备和仪表均须经过标定。标定和性能必须定期验证。所有设备必须经常检查和维修（见第7章）。

试验应包括：

——基土指标和分类试验；

——基土湿度—密度相互关系；

——基土和岩石的固结和渗透性；

——基土的物理和化学性质；

——地下水的物理和化学性质；

——基土和岩石的剪切强度和变形；

——岩石的工程性质；

——基土动力试验。

C.1.2 试样的装卸和保管

土样和岩样的不适当装卸、运输和保管会导致试样扰动和变化，可能影响试验结果。对于未扰动试样，避免土壤结构的扰动是绝对必要的。

实验室收到试样时必须作细心检查以确定是否发生过扰动。

收到试样后最好尽快进行试验。仅当材料性质随时间的变化不敏感时才允许长期贮存。

C.1.3 实验室试验大纲

厂址和实验室勘察的详细程度取决于厂址的实际状况、要在厂址进行试验的材料的性质以及地基和土体工程的设计要求。

最好是采用众所周知的和被广泛采用的标准试验程序。如不可能，则所用程序的基本概念和条件必须予以充分说明，并经主管人员批准。

为了能重做试验和验证结果，将试验过程全部记录下来是重要的。当采用标准的实验室试验程序时，试验设备必须严格与刊印的规格书相一致。如不一致，则需补充说明设备的基本特性及其操作。

试样对所研究的基土和岩石具有代表性这是很重要的。必须准确地说明和

记录它们原来的位置，以便确定基土剖面。

C.2 实验室试验方法

C.2.1 概述

所有的试验最好是用高质量的未扰动试样。由于未扰动试样并非时常有可能获得；有时就要采用已扰动和（或）重塑试样。在这种情况下，试样的制备要尽可能地体现自然状态或原位条件。

适当重塑的试样被用来代表土体工程中压实的结构回填材料。

当试样或被试材料中有大颗粒时，试验设备的最小尺寸必须至少为最大颗粒等效直径的六倍。应尽可能避免将大颗粒筛除。当必须筛除时，试件可按要求的密实度来制备。

将实验室试验方法分为对基土的和对岩石的两类是合适的。某些方法、设备和程序对两类都适用。

C.2.2 基土

一个土样要做两组试验分析，以便提供基土描述、分类和应力—应变性质。

C.2.2.1 材料的特性鉴定

对材料的描述和分类得之于以下的过程、试验和性质：

——基土描述得自手工的和直观的检验。必要时也可采用更先进的手段，例如X线照射；

——颗粒分析测定粒径分布。对于细颗粒土采用沉淀法。

——含水量的测定按单位干重量的百分率；

——以影响粘性土性状的含水量来表示的塑限、液限和塑性指数；

——容积密度和重量密度；

——固体土颗粒的比重或视比重；

——渗透率根据在规定水头下水渗过材料的速率来测定；

——化学性质。成分及其性质；有机物的含量尤其重要；

——相对密度试验，非粘性土在标准条件下的最大密度和最小密度与天然的原位密度的比较；

——固结参数。在粘性土上进行一维的压缩性试验（固结仪）给出模量与应力的函数关系、材料渗透率粗估以及受载状况下的超固结比、固结速度和沉降的估计值；

——压实试验测定使回填材料获得最大压实性所需的含水量。

C.2.2.2 材料的应力—应变性质

这类试验涉及受载材料的应力—应变关系。宜分为：

(a) 静力荷载

无侧限受力。提供无侧限的粘性土的强度。并由此可测定压缩模量和泊桑比；

直接受剪。提供不排水条件下的主要力学参数和性能，即内聚力和内摩擦角；

三轴受压。提供与上述两项试验相同的资料，但在侧向受控应力状况和在不同的试样状态下（固结或不固结、排水或不排水）进行。

(b) 动荷载

这类试验为基土动力反应分析以及计算基土—结构相互作用提供所需的基本输入参数。这些参数为动剪切模量、泊桑比、阻尼比以及模量和阻尼随应变的变化，在试验过程中，由于判断液化可能性的需要，记录孔隙水压力演变情况。

所用的设备为：

——循环单剪仪；

——应力或应变可控的循环三轴仪；

——循环扭剪仪（例如共振柱）。

C.2.3 岩石

岩石厂址分析所需要的主要力学参数和性能为：

——孔隙率，即岩石内孔隙和裂缝总计体积与岩石总体积之比；

——无侧限受压提供原岩的强度，根据记录的应力—应变关系可估算杨氏模量和泊桑比；

——抗拉强度通过直接的单轴荷载或通过间接的劈裂试验；

——三轴法（见 C.2.2.2 节）；

——地震速度提供原岩的压缩波速和剪切波速，可作为计算原岩杨氏模量和泊桑比的一个间接方法。

尤其对于软弱岩石，由于它的耐久性和强度对水特别敏感，应进行膨胀和吸水性试验。

附件 D 地基土改善技术

D.1 概述

术语“基土改善”在其最广泛的含义上被使用，包括改善基土的力学性状

（例如压实），松软材料全部用改善过的材料置换，用附加材料提高基土的静力和（或）动力性状。根据解决办法是采用深基础、桩或沉箱，将建筑物荷载向下传至更合适的深部承载层。

在下述情况下，改善基土的力学性质是必要的：

（1）没有能力以容许的变形（沉降或弯曲）承受建筑物的荷载；

（2）存在会导致下沉的孔洞；

（3）存在建筑物范围那样规模的不均匀性，会导致倾斜和（或）不适宜的沉降差。

仅对厂区的受影响建筑物下的基土或远之更大的面积进行改善。

为正确设计改善方案，必须了解原位基土性质和所要求的基土性质。

改善方案完成后，有必要进行勘察，以鉴定目的是否已经达到。

D.2 基土改善方法

D.2.1 概述

将不同的改善方法分为两大类是适宜的：

（1）改善基土质量；

（2）特殊地基。

第一类是处理原土。第二类是用质量较好的其他材料（置换）或用一中间结构（深基）来代替原土材料。

D.2.2 基土质量的改善

D.2.2.1 非粘性土

对非粘性土，方法是通过增加其密度来改善基土质量，以此增加其承载能力和减少沉降及液化可能性，通过以下办法来达到这些目的：

（a）对地表下的土用夯实法；

（b）对于较深的情况用振浮压实法。这是一种对颗粒土的增密方法，利用类似用于大体积混凝土振动密实的振动器来作深部振动。基土发生短暂的液化作用，通过重力效应导致颗粒的较紧密充填。振浮压实法由于在增深过程中孔隙被覆盖材料所充实，使孔隙比减小。压实是由底向上进行的，孔隙比的减小可从地表的沉降看出；

（c）永久性排水。从非粘性土抽水以减少液化可能性，并产生一种类似压实的效应。这种方法在土体工程中可能是有用的。

D.2.2.2 粘性土

在粘性土中，目的是改善介质的排水能力，以便提高材料的固结速率和剪切

强度。这可通过以下办法来达到：

(a)地内排水，这是一些用土工织物充填的非常简单的钻孔，形成一个出口，便于排水，在砂排水法中，麻花钻钻成的孔内用砂填充；

(b)石柱，该法用的材料类似于在振浮压实法中所用的材料。在粘性土内钻进的孔保留其出口，然后用紧密压实的粗颗粒材料回填。石柱也可作为承受小荷载的支承点。

D.2.2.3 岩质条件

在岩质条件下，孔洞出现在坚硬地层内，用以下办法进行洞穴的回填：

(a)灌浆。该法在压力下进行，不仅充填洞穴，而且也充填存在的主要节理；

(b)灌混凝土，对大的或接近地表的洞穴采用，预先挖开和清理可能是必要的。

D.2.3 特殊地基

当改良地下材料不切实际或较昂贵时可采用两种解决办法。

D.2.3.1 置换

该法是用优质材料全部替换原土。在置换过程中必须采取两项预防措施：第一，在开挖过程中，必须保持整个开挖面的稳定性；第二，回填材料，通常为粒状材料（砂），必须质量好并经适当压实。

D.2.3.2 深基

该法是在底板与深部承载层之间采用中间结构。这类结构可以是：

(a) 桩，是细长的柔性结构，在承受地震运动时能随基土一起弯曲；

(b) 沉箱，常常是刚性结构，一般不随基土一起变形。

附件E 土工仪表

E.1 概述

本附件论及监测随时间变化的基土性状的土工仪表，尤其是在建造过程中和在建筑物荷载的作用下。

在建造前，仪表帮助确定原土特性和性状；在建造过程中和建造后，提供有关在开挖过程中和建筑物荷载作用后的性状的资料。

E.2 土工仪表

E.2.1 有关参数

要借助土工仪表进行勘察的主要参数为：

——基土在开挖过程中的性状（例如弹性回填和膨胀），以及在回填过程中的性状（例如弹性沉降和固结沉降）；

——在建造过程中及建造后的荷载状况下，建筑物和基土界面处和深处的应力分布；

——由基土不均匀性和地表荷载不均匀分布引起的沉降使建筑物位移随时间变化的情况。两建筑物间的沉降差以及它们的倾斜是重要的；

——基土—结构相互作用引起的底板变形；

——地下水位及其状况的性状。

E.2.2 仪表

E.2.2.1 基土性状

用下列仪表测定基土性状：

——总压力盒，置于基土和底板交界面。它们的数量必须考虑基土的不均匀性和荷载的不均匀状况；

——深部沉降计，置于钻孔内。可监测不同土层的性能。如有可能，应该在开始开挖前就安装。

E.2.2.2 建筑物性状

用下列仪表检验建筑物性状：

——一组地形测量仪或沉降杆，牢固地固定在建筑物底板。必须有足够的数量，以便能正确测定建筑物的倾斜；

——悬摆，测定建筑物偏离垂直方向和提供底板倾斜值。

E.2.2.3 底板变形

用下列仪表监测底板自身变形（弯曲）：

——利用液面平衡原理的液压装置（例如U形液压计）。它们的位置和数量必须使有可能可靠地测定底板在其总面积上的变形；

——置于底板混凝土内并予以妥善保护的应变/应力计。

E.2.2.4 地下水位性状

用自动记录的或非自动记录的地下水位仪表监测地下水位性状。必须有几个地下水位仪能采集分析用的地下水样。地下水位仪的数量和位置视厂址而定。

E.2.2.5 斜坡性状

核电厂建筑物基础附近开挖的斜坡或天然斜坡的稳实性在开挖、建造及运行过程中应通过测斜仪或岩石变形仪予以监测。

E.2.2.6 地震性状

应该用地震仪来监测地基和地下材料的地震性状(见安全导则HAD102/02《核电厂的抗震设计与鉴定》第6章)。也应考虑用仪表来监测原位孔隙水压力的必要性。